Vrai ou faux ?

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Vrai ou faux ? Justifier.

1. « Il existe un seuil s tel que tout entier pair $n \geqslant s$ s'écrit comme somme de deux entiers naturels dont l'un est multiple de 3. »
2. « Pour tout entier naturel n, $3^{2n} + 1$ est divisible par 10. »
3. « Un polygone à $n \geqslant 3$ côtés possède exactement $\dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonales » (une diagonale est un segment joignant deux sommets non consécutifs).
4. « La somme de deux multiples de 4 est toujours un multiple de 8. »
5. « Un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un carré. »

Indication pour 3 : considérer d'abord le cas des polygones réguliers, puis celui des polygones convexes, puis le cas général.